Manual da JB IHM

Interface homem-máquina (IHM) pelo navegador — passo a passo

A JB IHM mostra e comanda as máquinas pelo navegador: no PC, no tablet ou no celular. Você monta as telas arrastando objetos (botões, lâmpadas, gráficos...), liga cada objeto a uma variável do PLC (tag) e coloca em operação. Vários projetos (estações) rodam ao mesmo tempo no mesmo computador.

Sumário

1. Instalação
2. Primeiro acesso
3. Lista de projetos
4. Operação (tela do operador)
5. Editor de telas
6. Conectar um PLC
7. Tags (variáveis)
8. Gateway e multímetro
9. Alarmes
10. Histórico
11. Usuários e níveis de acesso
12. Modo edição e modo produção
13. Backup e restauração
14. HTTPS (acesso seguro)
15. Problemas comuns

---

1. Instalação

Você precisa de um **PC com Windows 10 ou 11**, ligado na mesma rede dos PLCs (de preferência por cabo).

Passo 1 — Instalar o Node.js

1. Abra **https://nodejs.org** e baixe a versão **LTS** (22 ou mais nova).
2. Instale com as opções padrão (Avançar → Avançar → Concluir).

Passo 2 — Baixar a JB IHM

1. Abra **https://github.com/jonathanbatista29/JB/archive/refs/heads/main.zip** — o arquivo `JB-main.zip` é baixado.
2. Clique com o botão direito no arquivo → **Extrair tudo...** → escolha uma pasta, por exemplo `C:\JB-IHM`.

> ⚠️ Não rode de dentro do ZIP. Extraia primeiro.

Passo 3 — Iniciar

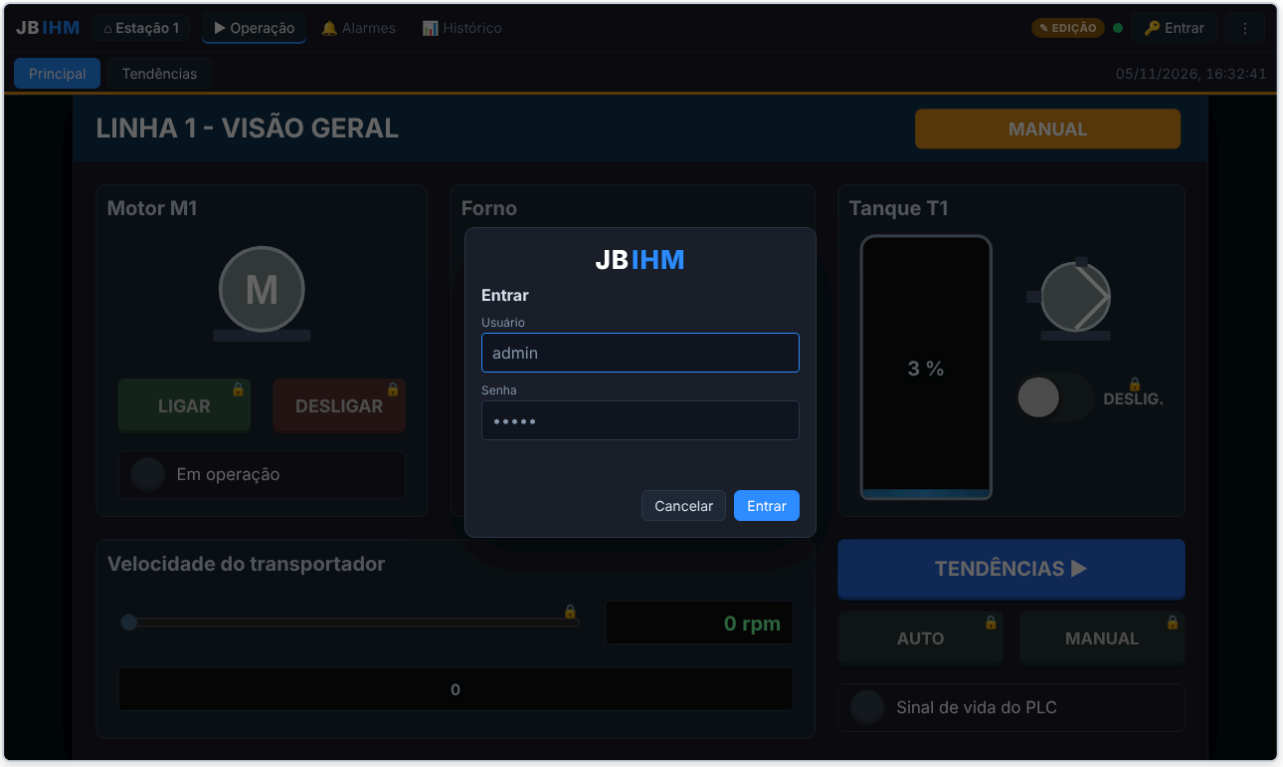
1. Na pasta extraída, dê **dois cliques em `iniciar_ihm.bat`**.
2. Na primeira vez ele instala o que falta (leva 1 ou 2 minutos). Depois abre o navegador sozinho.
3. Se aparecer **"O Windows protegeu o computador"**: clique em **Mais informações → Executar assim mesmo**.
4. Se o **Firewall** perguntar sobre o Node.js: marque **Redes privadas** e clique em **Permitir** (senão os tablets e outros PCs não conseguem abrir a IHM).

A janela preta mostra os endereços para abrir em outros aparelhos, por exemplo `http://192.168.0.10:3000/`. **Deixe essa janela aberta**: fechar a janela desliga a IHM.

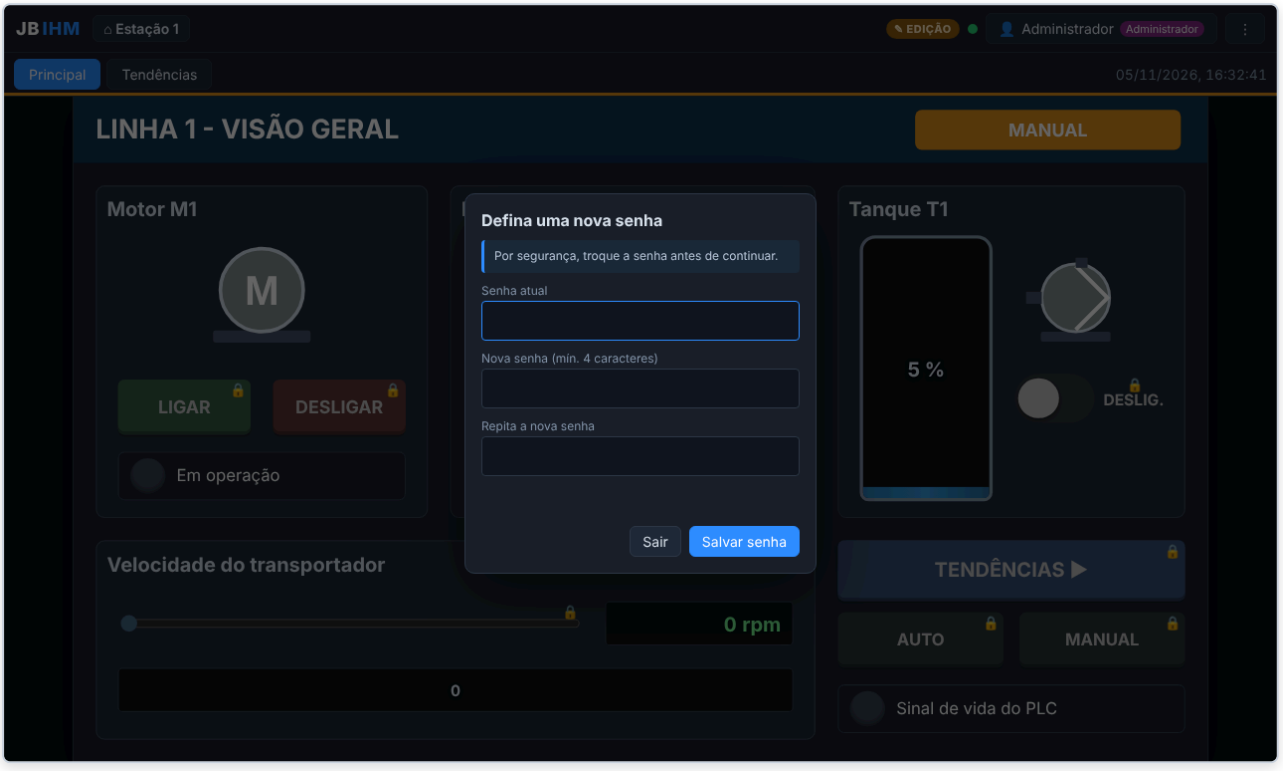
---

2. Primeiro acesso

1. Clique em 🔑 **Entrar** (canto superior direito).
2. Digite **usuário** `admin` e **senha** `admin` e clique em **Entrar**.



3. A IHM pede para **criar uma senha nova**. Em "Senha atual" digite `admin`, depois a nova senha duas vezes e clique em **Salvar senha**.

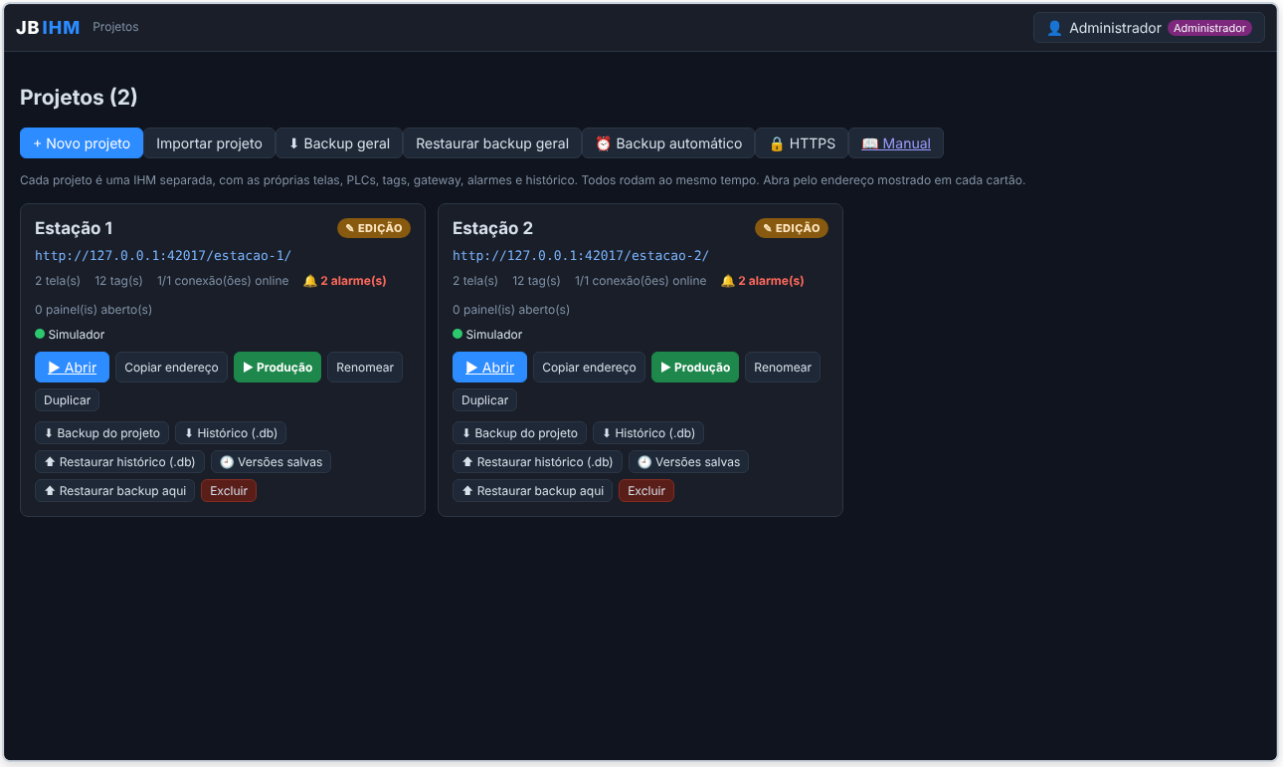


> 💡 Guarde a senha do administrador. Se esquecer, veja Problemas comuns.

---

3. Lista de projetos

O endereço principal (`http://IP:3000/`) mostra todos os projetos. Cada projeto é uma IHM separada, com as próprias telas, PLCs e histórico, e tem um endereço próprio (ex.: `http://IP:3000/estacao-1/`).

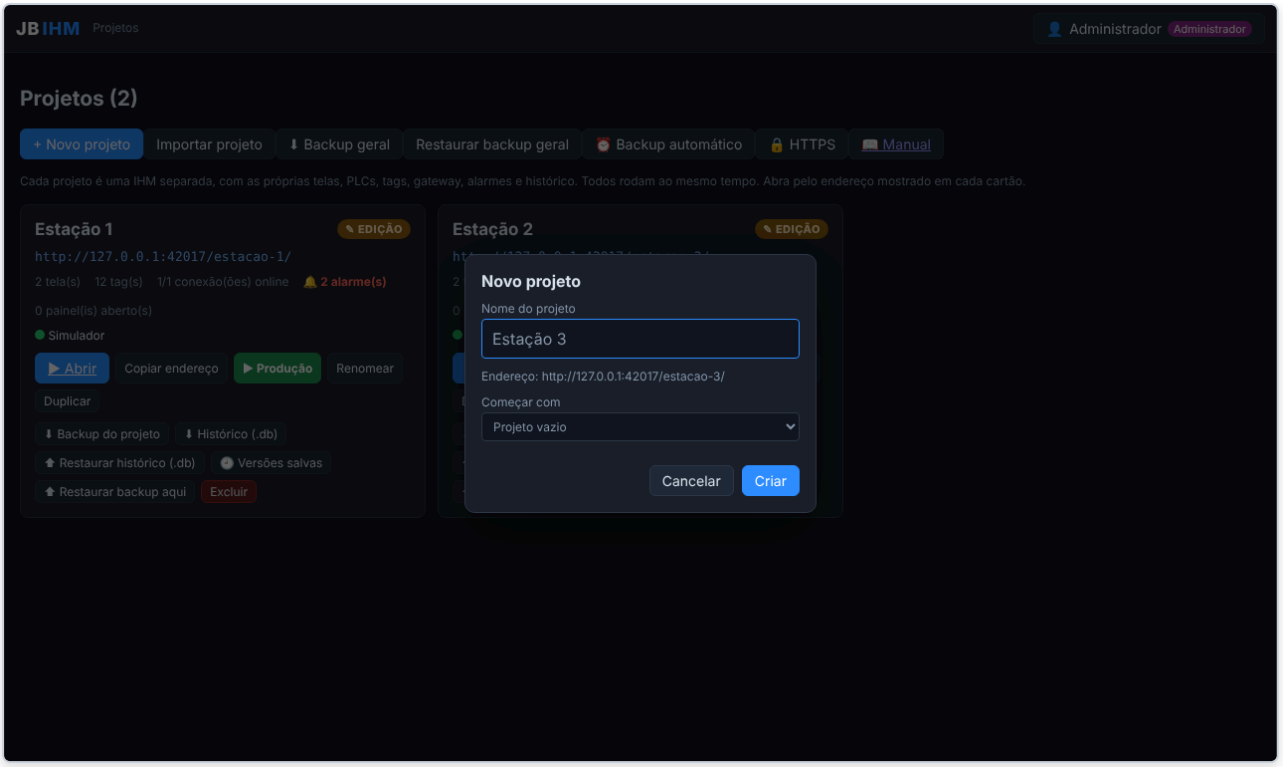


Em cada cartão:

Botão	O que faz
▶ Abrir	Abre o projeto
Copiar endereço	Copia o endereço para abrir no tablet ou em outro PC
▶ Produção / ✎ Editar	Troca o modo do projeto (ver capítulo 12)
Renomear / Duplicar	Muda o nome ou faz uma cópia (ótimo para criar outra estação igual)
⬇ Backup / 🕘 Versões / ⬆ Restaurar	Backups (ver capítulo 13)

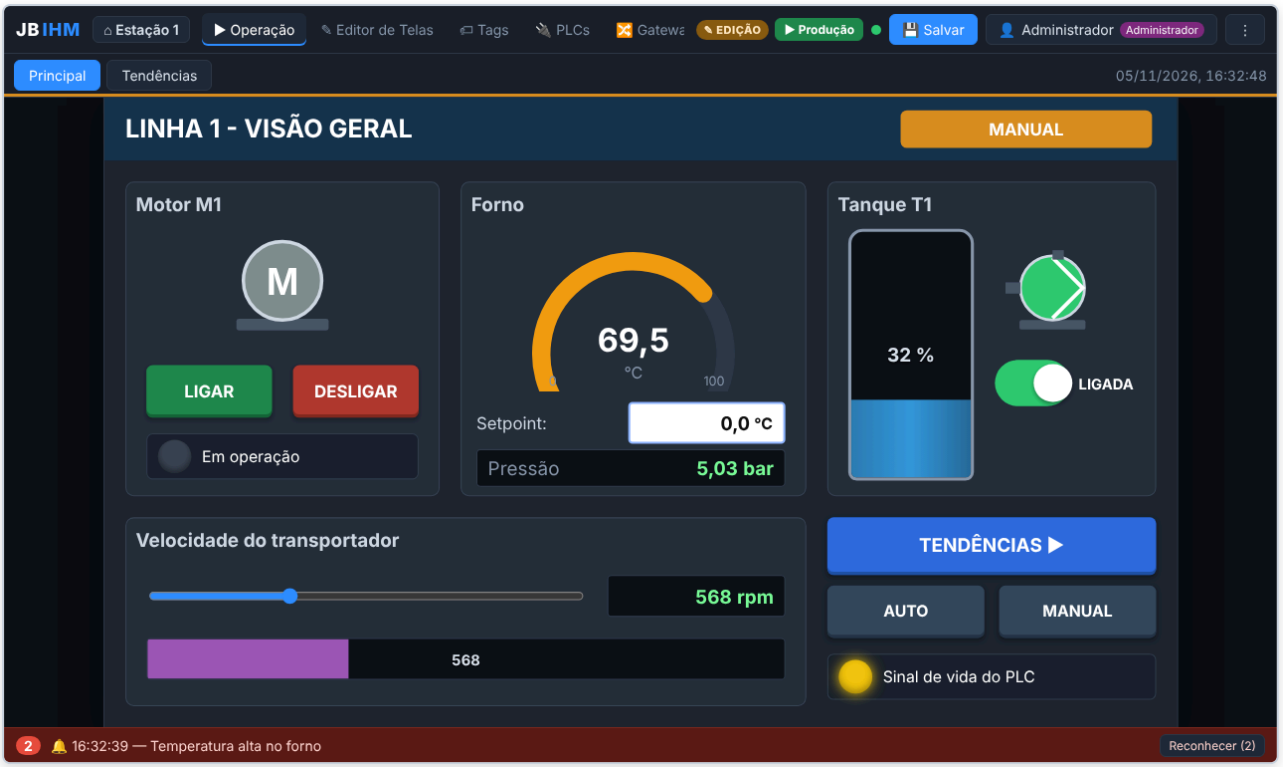
Criar um projeto novo

1. Clique em **+ Novo projeto**.
2. Digite o nome (ex.: "Estação 3"). O endereço aparece embaixo (`/estacao-3/`).
3. Escolha **Projeto vazio** ou **Projeto de exemplo** e clique em **Criar**.


JB IHM
Projetos
Administrador
Administrador
Projetos (2)
+ Novo projeto
Importar projeto
Backup geral
Restaurar backup geral
Backup automático
HTTPS
Manual
Cada projeto é uma IHM separada, com as próprias telas, PLCs, tags, gateway, alarmes e histórico. Todos rodam ao mesmo tempo. Abra pelo endereço mostrado em cada cartão.
Estação 1
EDIÇÃO
http://127.0.0.1:42017/estacao-1/
2 tela(s)
12 tag(s)
1/1 conexão(ões) online
2 alarme(s)
0 painel(is) aberto(s)
Simulador
Abrir
Copiar endereço
Produção
Renomear
Duplicar
Backup do projeto
Histórico (.db)
Restaurar histórico (.db)
Versões salvas
Restaurar backup aqui
Excluir
Estação 2
EDIÇÃO
Novo projeto
Nome do projeto
Estação 3
Endereço: http://127.0.0.1:42017/estacao-3/
Começar com
Projeto vazio
Cancelar
Criar

4. Operação (tela do operador)

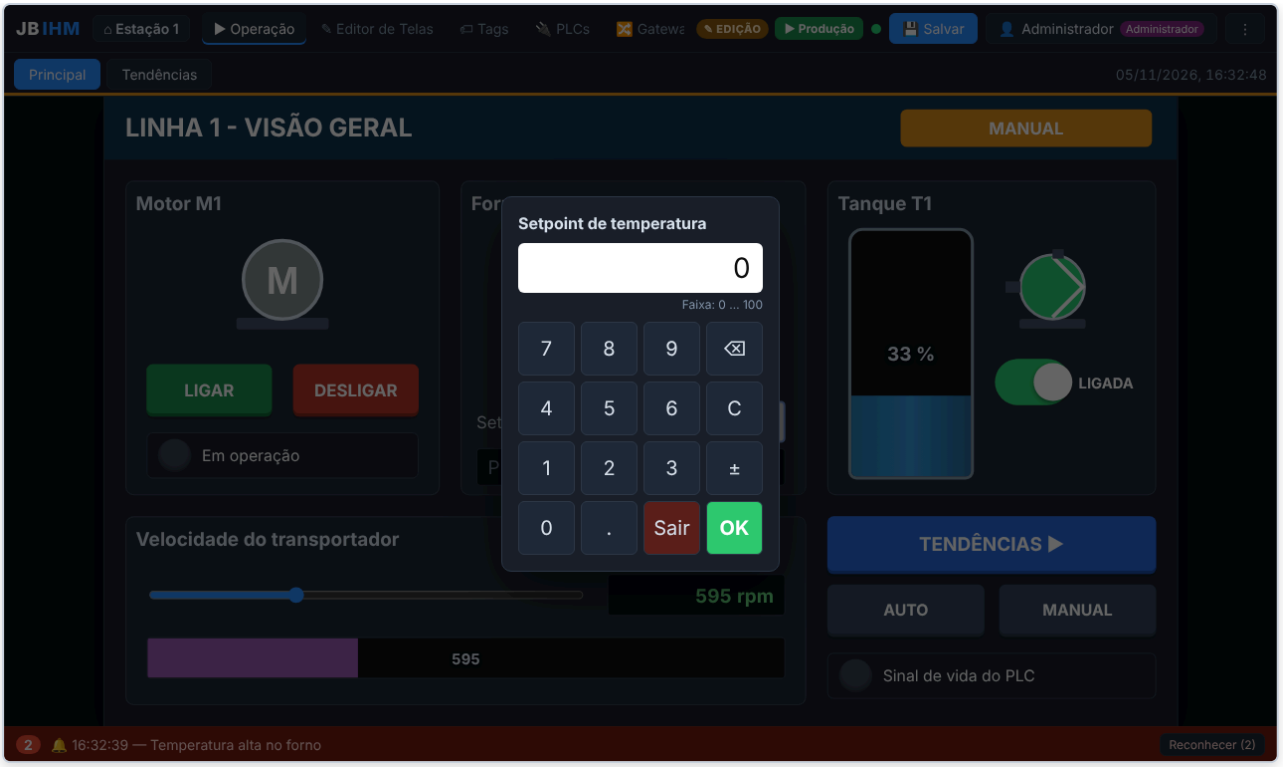
É a tela usada no dia a dia. Os valores dos PLCs atualizam sozinhos.



- **Menu de telas** (em cima): toque no nome para trocar de tela.
- **Botões**: LIGAR, DESLIGAR, AUTO... Alguns pedem confirmação.
- 🔒 **no canto** de um botão: ele exige login com nível maior. Toque e a IHM pede o login.
- **Faixa vermelha** (embaixo): alarmes ativos. Toque nela para ver a lista; **Reconhecer** confirma que você viu.

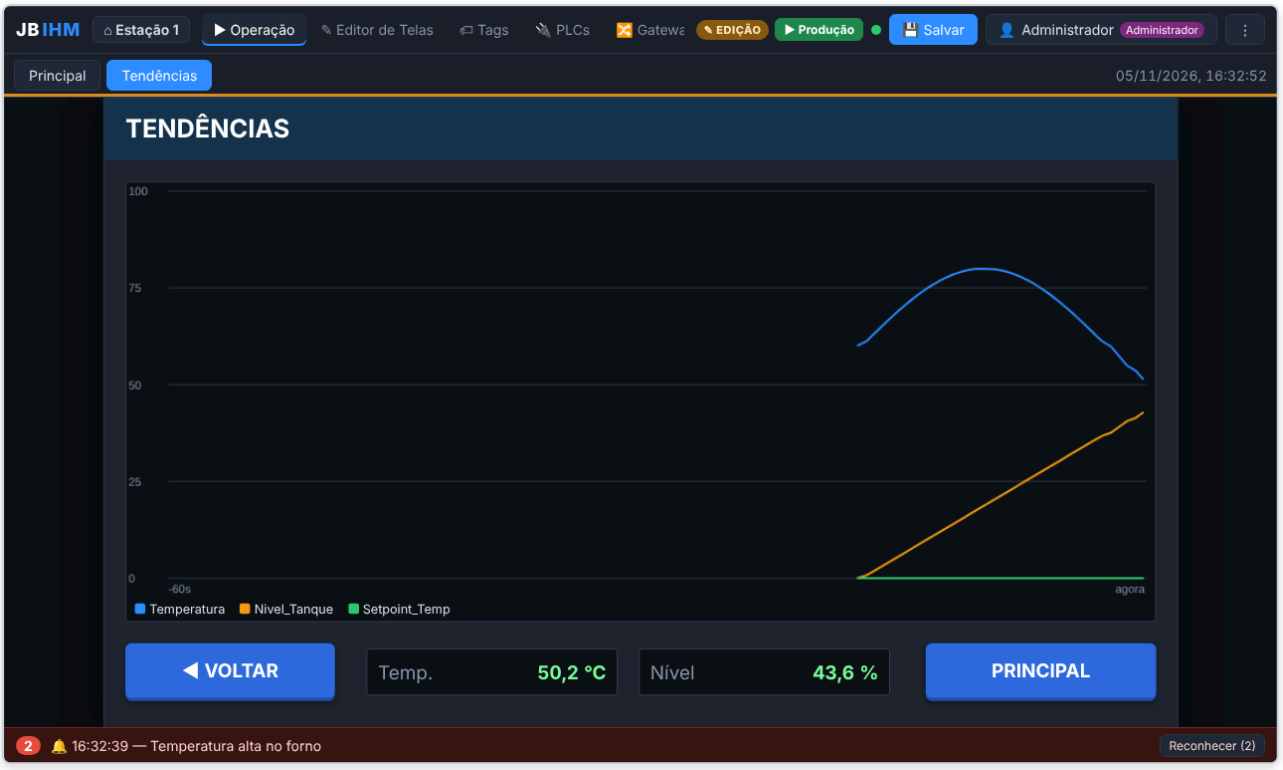
Digitar um valor (setpoint)

1. Toque no campo branco (ex.: Setpoint).
2. Digite no teclado da tela e toque em **OK**. Valores fora da faixa são recusados.



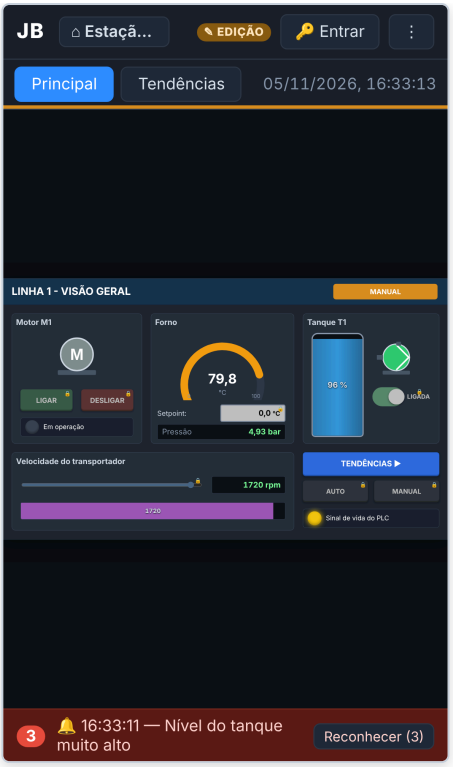
Tendências

A tela de tendências mostra os valores ao longo do tempo. O gráfico já abre com os dados gravados.



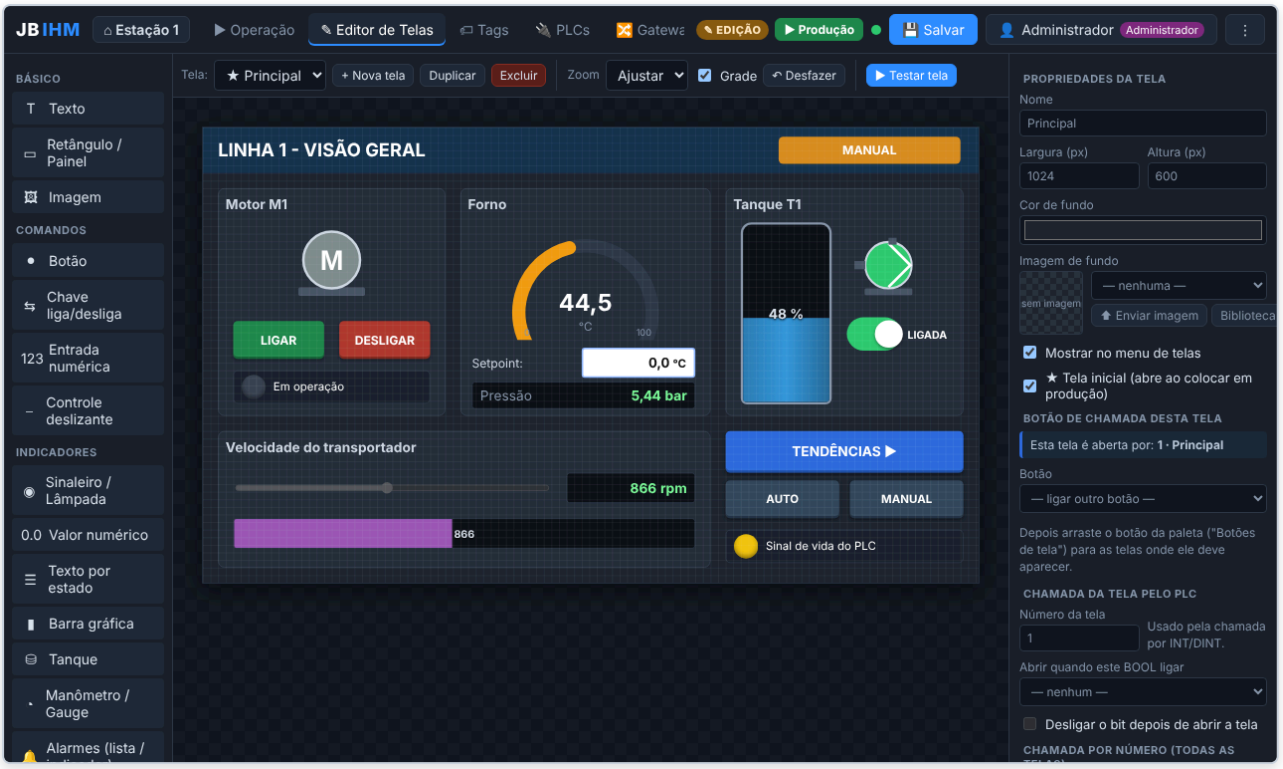
No celular ou tablet

Abra o mesmo endereço (ex.: `http://192.168.0.10:3000/estacao-1/`). A tela se ajusta ao tamanho do aparelho.


JB
⌂ Estaçã...
EDIÇÃO
Entrar
Principal
Tendências
05/11/2026, 16:33:13
LINHA 1 - VISÃO GERAL
MANUAL
Motor M1
M
LIGAR
DESLIGAR
Em operação
Forno
79,8
°C
Setpoint:
0,0 °C
Pressão
4,93 bar
Tanque T1
96 %
LIGADA
Velocidade do transportador
1720 rpm
1720
TENDÊNCIAS ▶
AUTO
MANUAL
Sinal de vida do PLC
3
16:33:11 — Nível do tanque muito alto
Reconhecer (3)

5. Editor de telas

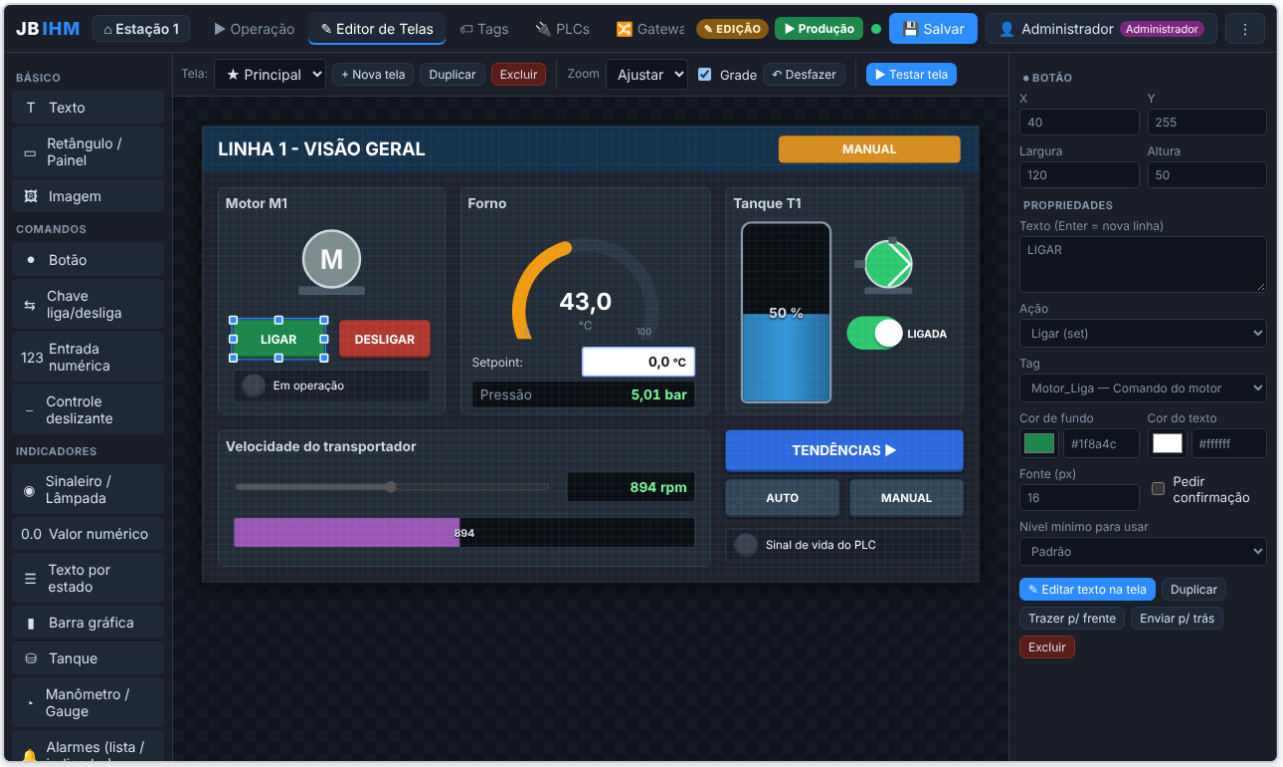
Aba ✎ **Editor de Telas** (nível Engenharia).



- **Esquerda (paleta)**: os objetos. Arraste para a tela ou toque para adicionar.
- **Centro**: a tela que está sendo editada.
- **Direita**: as propriedades do objeto selecionado (ou da tela, se nada estiver selecionado).
- **Barra de cima**: escolher a tela, criar (**+ Nova tela**), duplicar, excluir, zoom e **▶ Testar tela**.

Passo a passo: colocar um botão que liga um motor

1. Arraste **Botão** da paleta para a tela.
2. No painel da direita, em **Texto**, escreva `LIGAR`.
3. Em **Ação**, escolha **Ligar (set)**.
4. Em **Tag**, escolha o tag do motor (ex.: `Motor_Liga`).
5. Escolha a cor de fundo e, se quiser, marque **Pedir confirmação**.
6. Clique em 💾 **Salvar** (ou Ctrl+S) e em **▶ Testar tela**.



Ações do botão: Pulso (liga enquanto aperta) · Alternar · Ligar · Desligar · Escrever valor fixo · Ir para outra tela · Voltar à tela anterior.

Mover e redimensionar

- **Mover**: arraste o objeto. As **setas** do teclado movem 1 px (Shift + seta = 10 px).
- **Redimensionar**: arraste uma das **8 alças azuis** (cantos e meio dos lados).
- **Segure Shift** enquanto arrasta para **manter a proporção** (bom para imagens). O tamanho aparece embaixo.



Escrever o texto direto na tela

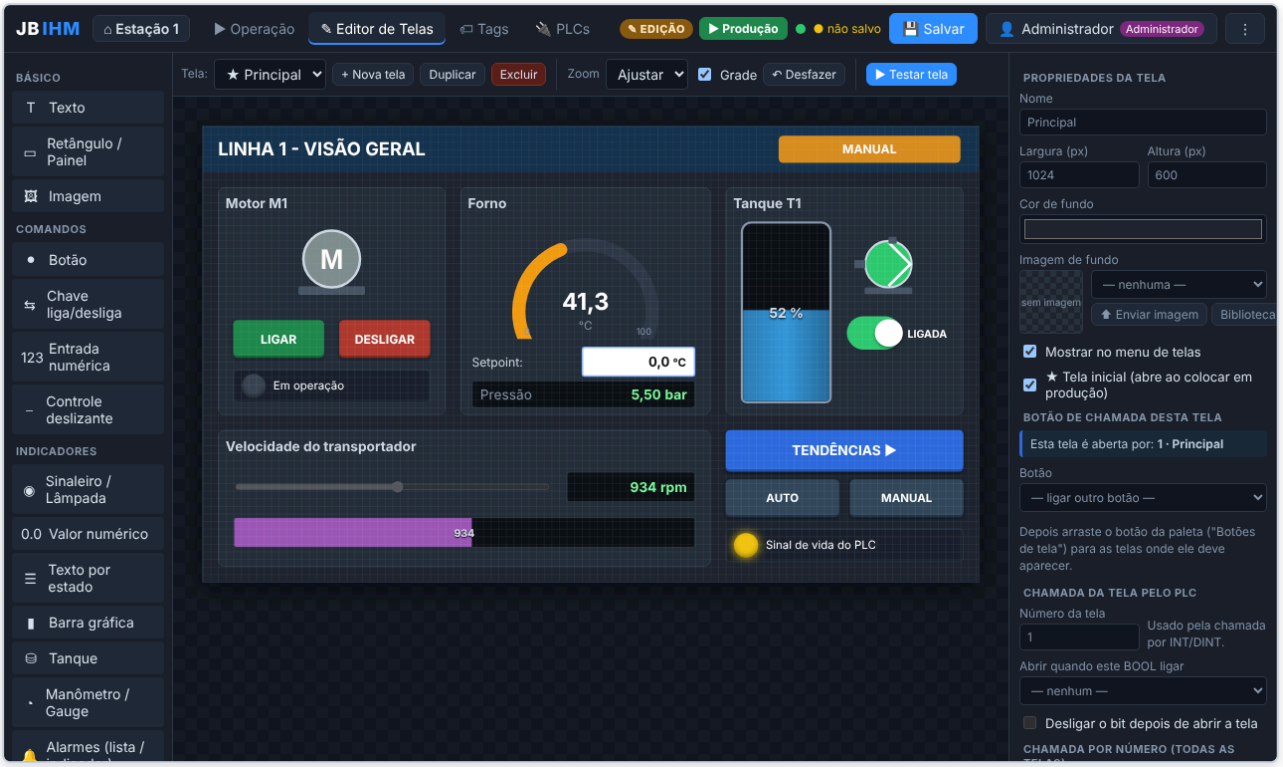
1. Dê **duplo clique** no botão (ou texto/sinaleiro).
2. Digite ou cole (Ctrl+V). **Shift+Enter** pula linha, **Enter** confirma, **Esc** cancela.



Atalhos: Delete apaga · Ctrl+D duplica · Ctrl+C / Ctrl+V copia e cola · Ctrl+Z desfaz.

Propriedades da tela

Clique numa área vazia da tela para ver as propriedades dela:



- Nome, tamanho (ex.: 1024×600 para 10"), cor e **imagem de fundo**.
- **★ Tela inicial**: a tela que abre quando o projeto vai para produção.
- **Botão de chamada desta tela**: cria um botão de tela (ver abaixo).
- **Chamada pelo PLC**: a tela abre quando um bit (BOOL) liga, ou quando o PLC escreve o número da tela num INT/DINT.

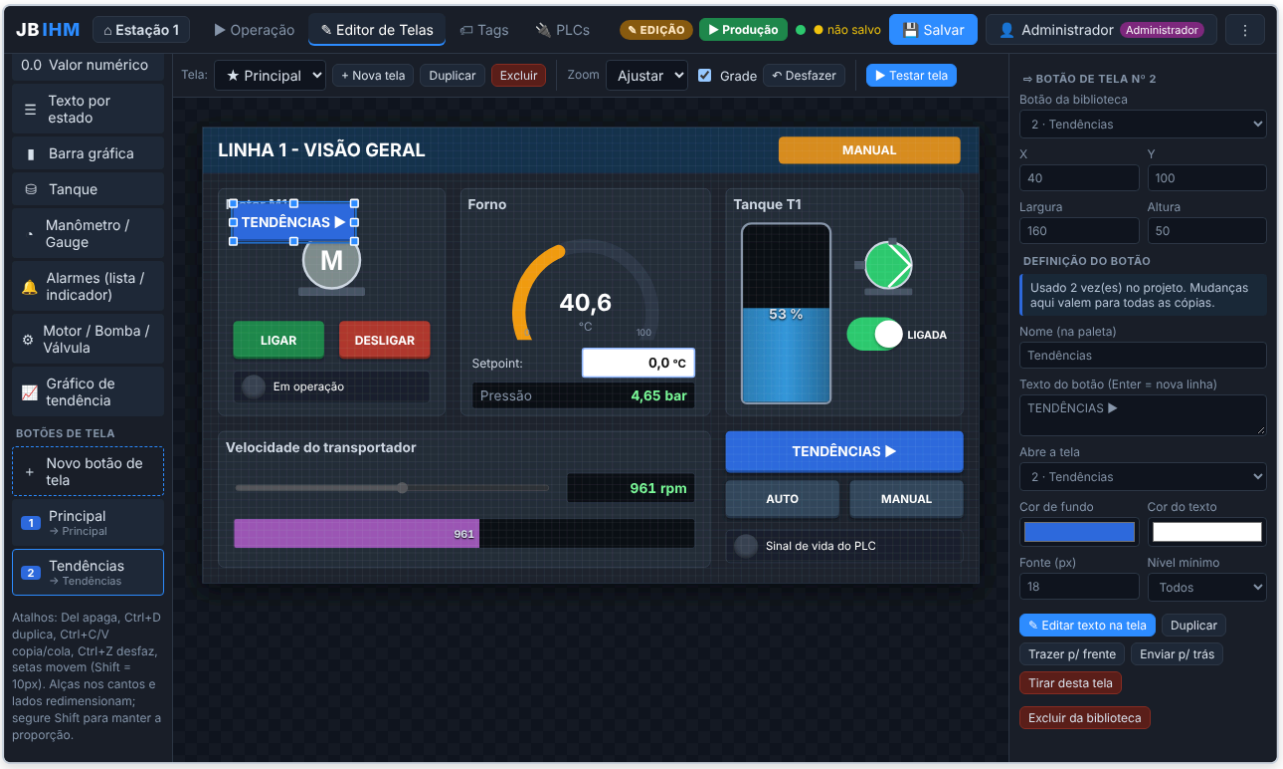
Botões de tela (menu)

Para criar um botão que abre uma tela e usar em várias telas:

1. Selecione a tela de destino (ex.: "Configuração").

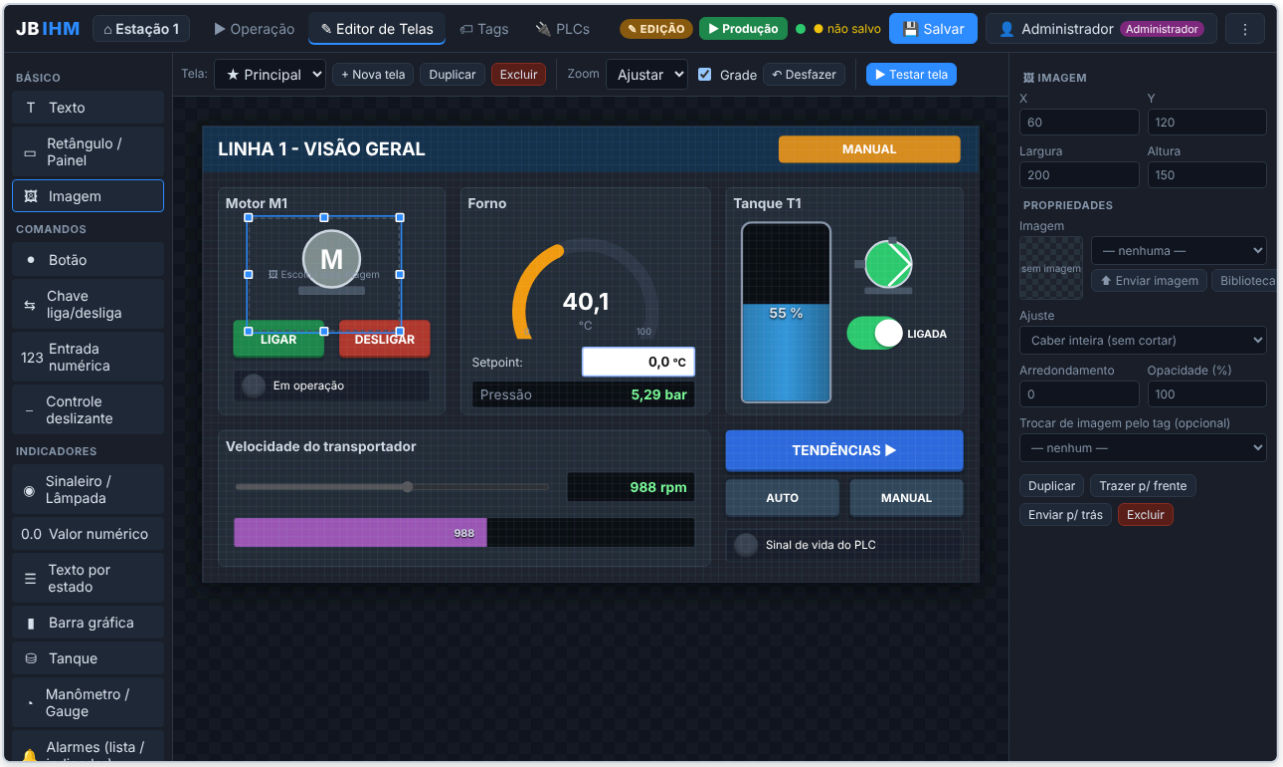
2. Nas propriedades da tela, em **Botão de chamada desta tela**, escolha **+ Criar botão para esta tela**.
3. Vá nas outras telas e arraste o botão da seção **Botões de tela** da paleta.

Mudar o texto ou a cor de um botão de tela muda **todas as cópias**.



Imagens

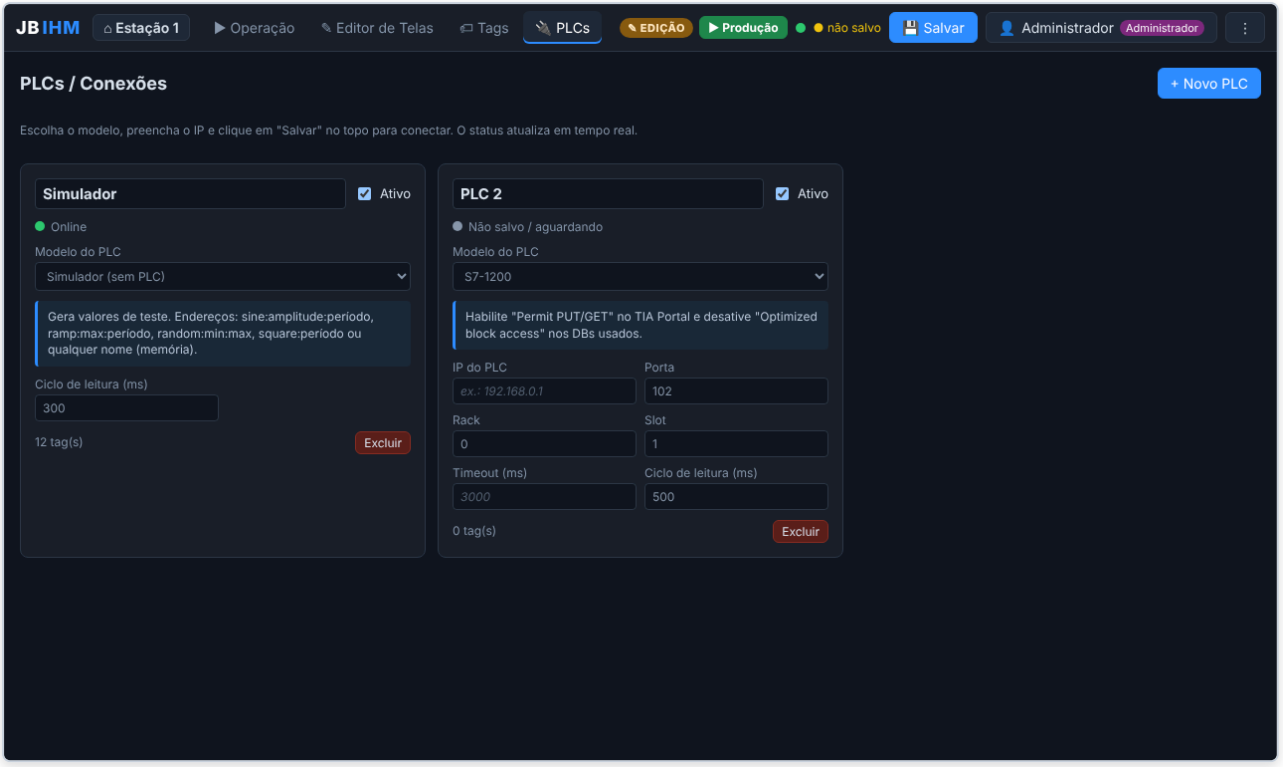
1. Arraste **Imagem** da paleta (ou solte um arquivo de imagem do computador direto na tela).
2. No painel, clique em ⬆ **Enviar imagem** e escolha o arquivo (PNG, JPG, GIF, WEBP ou SVG, até 5 MB).
3. Opcional: escolha um **tag** e a **imagem quando o tag ligar** (ex.: máquina parada / rodando).


JB IHM
Estação 1
Operação
Editor de Telas
Tags
PLCs
EDIÇÃO
Produção
não salvo
Salvar
Administrador
Administrador
BÁSICO
Texto
Retângulo / Painel
Imagem
COMANDOS
Botão
Chave liga/desliga
Entrada numérica
Controle deslizante
INDICADORES
Sinaleiro / Lâmpada
Valor numérico
Texto por estado
Barra gráfica
Tanque
Manômetro / Gauge
Tela:
Principal
+ Nova tela
Duplicar
Excluir
Zoom
Ajustar
Grade
Desfazer
Testar tela
LINHA 1 - VISÃO GERAL
MANUAL
Motor M1
M
LIGAR
DESLIGAR
Em operação
Forno
40,1
°C
Setpoint:
0,0 °C
Pressão
5,29 bar
Tanque T1
55 %
LIGADA
Velocidade do transportador
988 rpm
988
TENDÊNCIAS ▶
AUTO
MANUAL
Sinal de vida do PLC
IMAGEM
X
Y
60
120
Largura
Altura
200
150
PROPRIEDADES
Imagem
sem imagem
— nenhuma —
Enviar imagem
Biblioteca
Ajuste
Caber inteira (sem cortar)
Arredondamento
Opacidade (%)
0
100
Trocar de imagem pelo tag (opcional)
— nenhum —
Duplicar
Trazer p/ frente
Enviar p/ trás
Excluir

6. Conectar um PLC

Aba 🔌 **PLCs** (nível Engenharia para alterar).

1. Clique em **+ Novo PLC**.
2. Em **Modelo do PLC**, escolha o modelo (Siemens, Allen-Bradley, Schneider, WEG, Delta, Mitsubishi...).
3. Preencha o **IP** e confira a porta, o rack/slot ou o Unit ID (já vêm preenchidos pelo modelo).
4. Leia o quadro azul de dicas do modelo.
5. Clique em 💾 **Salvar**. A bolinha fica **verde (Online)** quando conecta.



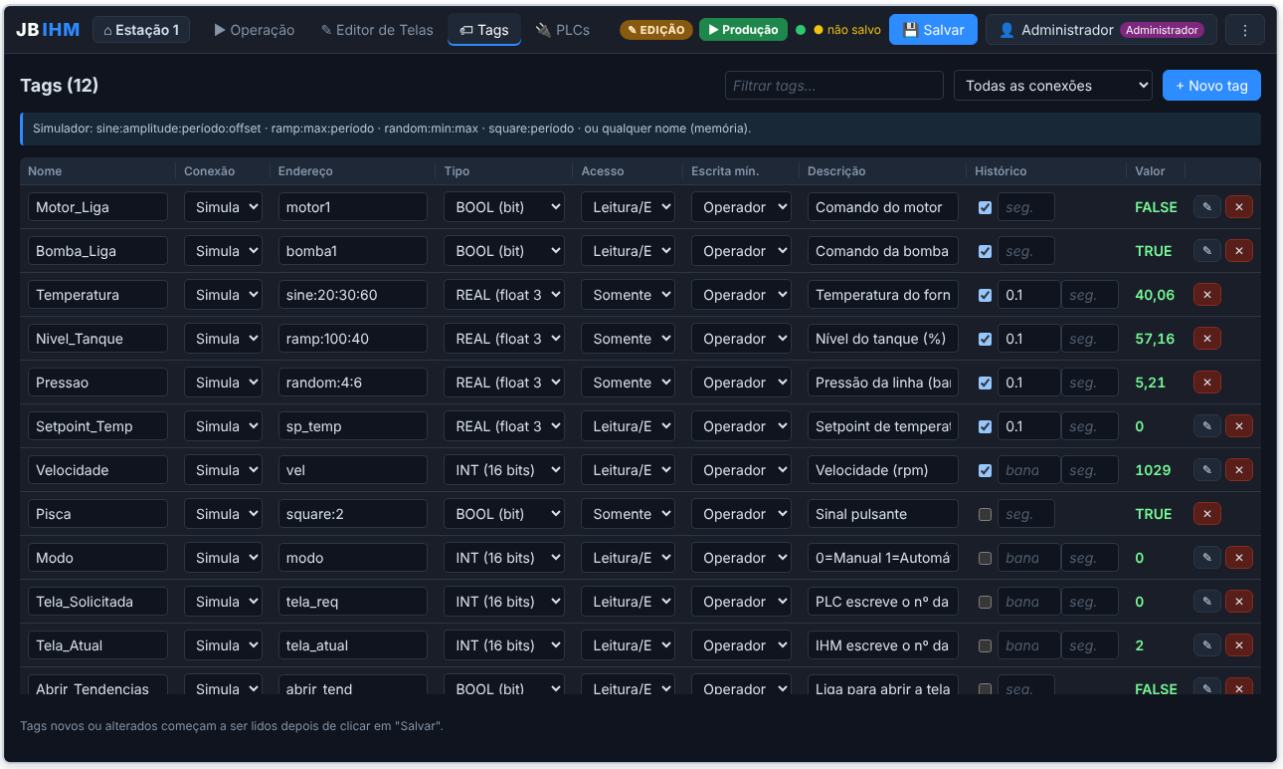
Marca / modelo	Driver	Observação
Siemens S7-1200 / 1500	S7 (porta 102, slot 1)	No TIA Portal: ligar **Permit PUT/GET** e desligar **Optimized block access** nos DBs
Siemens S7-300 / 400	S7 (slot 2 / 3)	—
Allen-Bradley CompactLogix / ControlLogix	EtherNet/IP (slot 0)	Endereço = nome do tag no Studio 5000. Timeout de 10 s (programas com muitos tags demoram para conectar)
Schneider, WEG, Delta, LOGO!, Micro800, FX5U, Altus	Modbus TCP (porta 502)	Endereços HR, C, DI, IR
Equipamentos RS-485	Modbus RTU	Informe a porta COM e o baud rate
Multímetro Rigol DM858 / DM858E	SCPI (porta 5025)	Ver capítulo 8
Sem PLC	Simulador	Para montar e testar as telas

> 💡 Ciclo de leitura de 300 a 1000 ms é suficiente para a maioria das telas. Valores muito baixos aumentam a carga no PLC.

---

7. Tags (variáveis)

Aba 🏷 **Tags**. Cada tag é um endereço do PLC com nome.



1. Clique em **+ Novo tag**.
2. Preencha: **Nome** (ex.: `Temperatura_Forno`), **Conexão**, **Endereço**, **Tipo** e **Acesso**.
3. **Escrita mín.**: nível mínimo para escrever neste tag (ex.: só Engenharia muda um setpoint).
4. **Histórico**: marque para gravar no banco; **banda** = só grava se variar mais que isso; **seg.** = grava no máximo 1 vez a cada X segundos.
5. A coluna **Valor** mostra o valor ao vivo. O botão ✎ escreve um valor de teste.
6. Clique em 💾 **Salvar**.

Importar tags do CompactLogix / ControlLogix

Em vez de digitar, escolha os tags na lista do próprio PLC:

1. Na aba **PLCs**, deixe marcado **"Ler lista de tags do PLC ao conectar"** e confira que o PLC está **Online**.
2. Na aba **Tags**, clique em ⬇ **Importar do PLC**.
3. Busque pelo nome (ex.: `teste_ihm`, `RFID`, `Program:`), marque os tags e clique em **Criar N tag(s)**. Tags de programa, membros de UDT e STRING aparecem prontos; o tipo da IHM já vem certo (BOOL, INT, DINT, REAL, STRING).
4. Confira a coluna **Acesso** (leitura/escrita) e clique em 💾 **Salvar**.

Para arrays, a lista mostra o elemento `[0]`: troque pelo elemento desejado depois. Tipos sem suporte (ex.: LINT) aparecem desabilitados.

Bits de um DINT/INT/SINT como BOOL: na coluna **Bits (BOOL)**, digite os bits que quer usar. A IHM cria um tag BOOL para cada bit, com nome pronto. Exemplo: no DINT `explorar`, digite `0-1` → cria `explorar_0` (endereço `explorar.0`) e `explorar_1` (`explorar.1`).

Digite	Cria
`0-7`	bits 0 a 7
`0,1,5`	bits 0, 1 e 5
`*`	todos (DINT: 0 a 31 · INT: 0 a 15 · SINT: 0 a 7)

Não precisa marcar o próprio DINT para criar os bits. Bits que já existem são pulados. Se o DINT já existe na IHM, desmarque **"Esconder os que já existem"** para vê-lo na lista. A escrita de um bit só muda aquele bit no PLC.

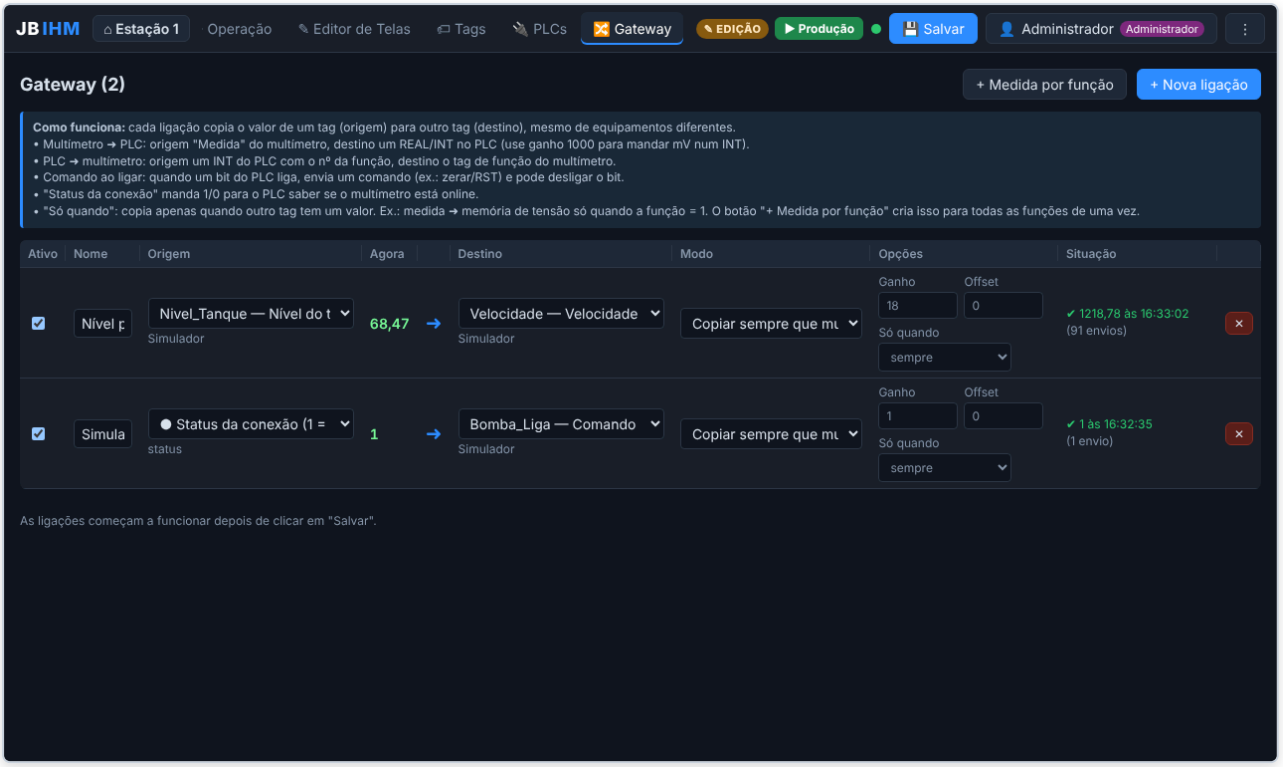
Exemplos de endereço:

Driver	Exemplos
Siemens S7	`DB1,REAL0` · `DB1,INT2` · `DB1,X0.0` · `M0.0` · `MW10` · `I0.0` · `Q0.1`
CompactLogix	`Motor_Run` · `teste_ihm` (DINT) · `teste_ihm.0` (bit do DINT, tipo BOOL) · `Program:MainProgram.Nivel` · `Receita[3]`
Modbus	`HR0` (holding) · `C0` (coil) · `DI0` · `IR0` · `HR0.3` (bit 3) · `40001`
Multímetro	`READ?` · `MEAS:VOLT:DC?` · `*IDN?`

---

8. Gateway e multímetro

O **Gateway** (aba 🔀 **Gateway**) copia valores entre equipamentos diferentes — por exemplo, a medida do multímetro para uma memória do PLC, e o número da função do PLC para o multímetro.



Passo a passo: multímetro DM858E com o PLC

1. No multímetro: **Utility → IO**, configure a rede e anote o IP.
2. Aba **PLCs** → **+ Novo PLC** → modelo **Multímetro DM858 / DM858E**, preencha o IP (porta 5025) e salve.
3. No cartão do multímetro, clique em **+ Criar tags do multímetro** (Medida, Função, Reset, IDN) e salve.
4. Na aba **Tags**, crie as memórias do PLC (ex.: `PLC_Tensao_DC` em `DB1,REAL0`, `PLC_Funcao` em `DB1,INT10`).
5. Aba **Gateway** → **+ Medida por função**: para cada função escolha a memória do PLC que recebe a medida.
6. **+ Nova ligação**: origem `PLC_Funcao` → destino `DMM_Funcao` (o PLC escolhe a função).
7. Opcional: **Status da conexão** do multímetro → um bit do PLC (o PLC sabe se o multímetro está online).
8. Clique em 💾 **Salvar**. A coluna **Situação** mostra cada envio.

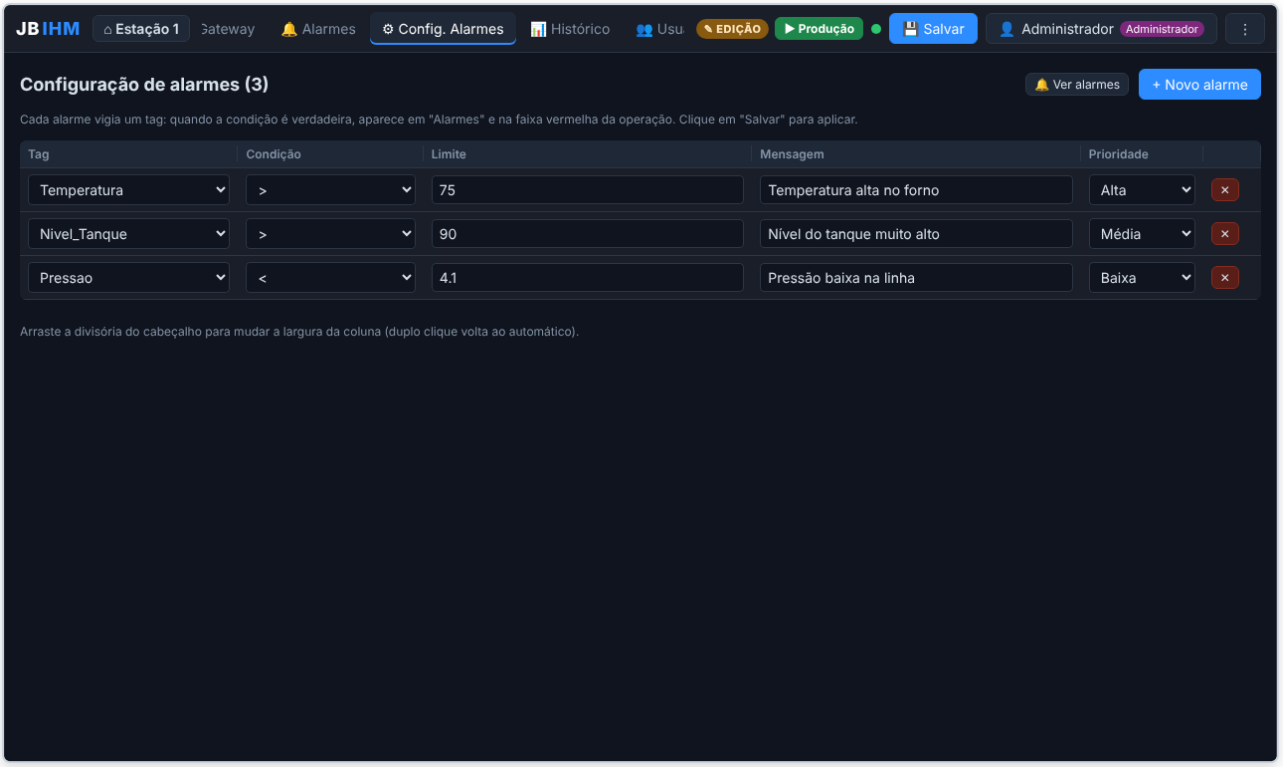
Funções do multímetro (número escrito pelo PLC): 1 = tensão DC · 2 = tensão AC · 3 = corrente DC · 4 = corrente AC · 5 = resistência · 6 = frequência · 7 = capacitância · 8 = resistência 4 fios · 9 = período · 10 = continuidade · 11 = diodo · 12 = temperatura.

---

9. Alarmes

Os alarmes ficam em **duas abas**:

- 🔔 **Alarmes** (operação): alarmes ativos, botão Reconhecer e últimos eventos.
- ⚙ **Config. Alarmes** (Engenharia): o cadastro dos alarmes.



1. Na aba ⚙ **Config. Alarmes**, clique em **+ Novo alarme**.
2. Escolha o **tag**, a **condição** (>, <, =, ligado...), o **limite**, a **mensagem** e a **prioridade**.
3. Salve. Quando o alarme acontece, aparece a faixa vermelha na operação.
4. **Reconhecer** confirma que o operador viu. O **histórico de eventos** guarda quem reconheceu e quando.

Alarmes numa tela

No Editor de Telas, arraste o objeto 🔔 **Alarmes (lista / indicador)** para a tela:

- **Lista de alarmes ativos**: mostra hora, prioridade, mensagem, tag e valor (escolha as colunas), com os alarmes sem reconhecer piscando e o botão **OK** / **Reconhecer todos**.
- **Indicador**: um quadro com a quantidade de alarmes — vermelho piscando quando há alarme sem reconhecer, verde com "SEM ALARMES" quando está tudo normal. Tocar nele abre a página de alarmes.
- **Mostrar a partir da prioridade**: todas, média e alta, ou só alta.

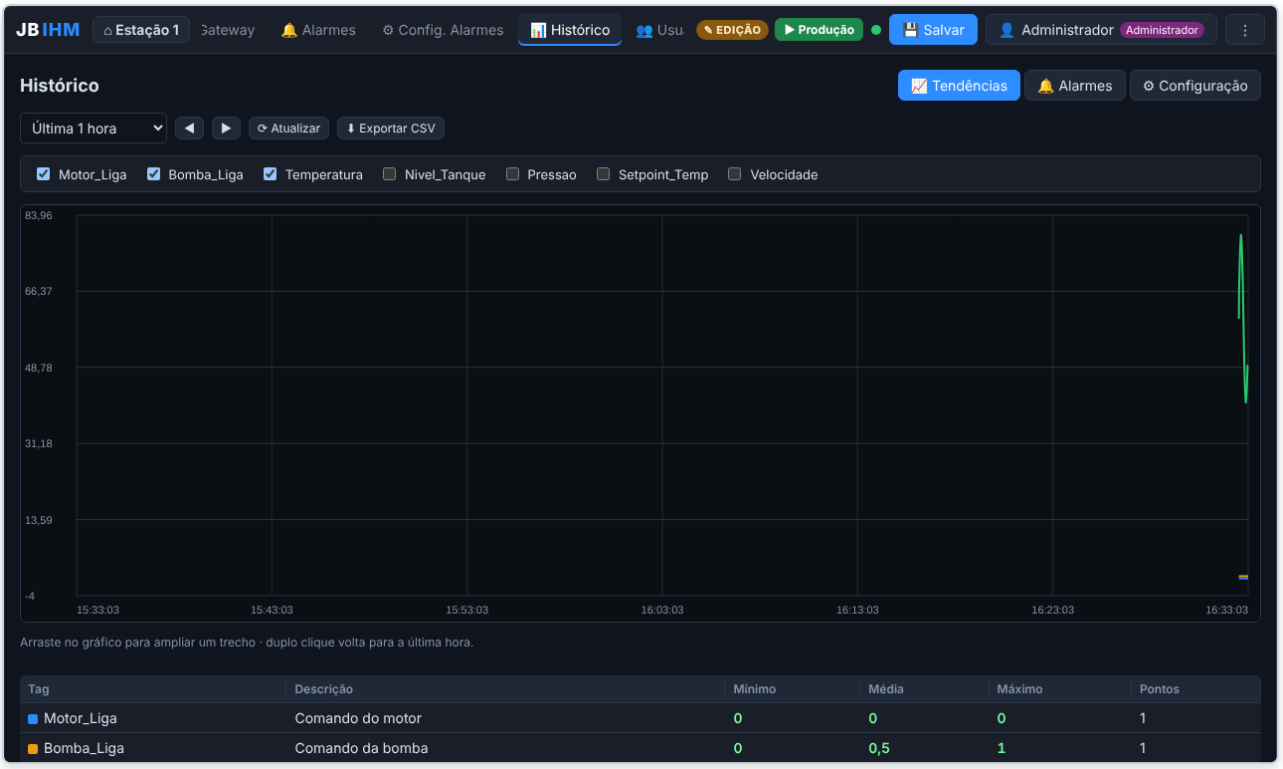
Organizar a página de alarmes

- Clique no título de cada parte (**Alarmes ativos**, **Últimos eventos**) para **minimizar ou expandir**. A escolha fica guardada.
- Para **aumentar ou diminuir uma coluna**, arraste a divisória do cabeçalho, como no Excel. **Duplo clique** na divisória volta ao tamanho automático. Vale também para as tabelas de Tags, Gateway, Usuários e Histórico.

---

10. Histórico

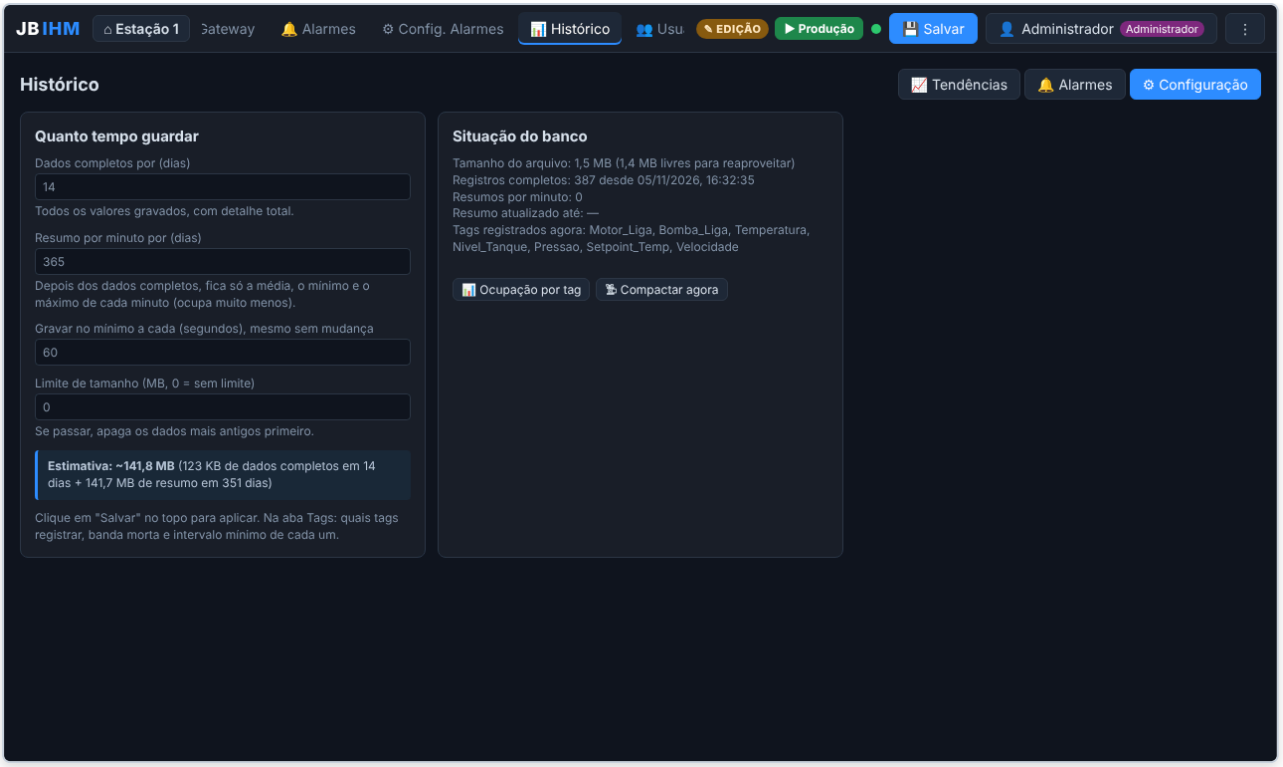
Aba 📊 **Histórico**.



1. Marque os tags (até 8) e escolha o período (15 min, 1 h, 8 h, 24 h, 7 dias, 30 dias ou personalizado).
2. **Arraste no gráfico** para ampliar um trecho. Duplo clique volta.
3. **⬇ Exportar CSV** abre direto no Excel.
4. A aba **Alarmes** mostra todos os eventos, com filtro e exportação.

Quanto espaço o histórico ocupa

Em **Configuração**:

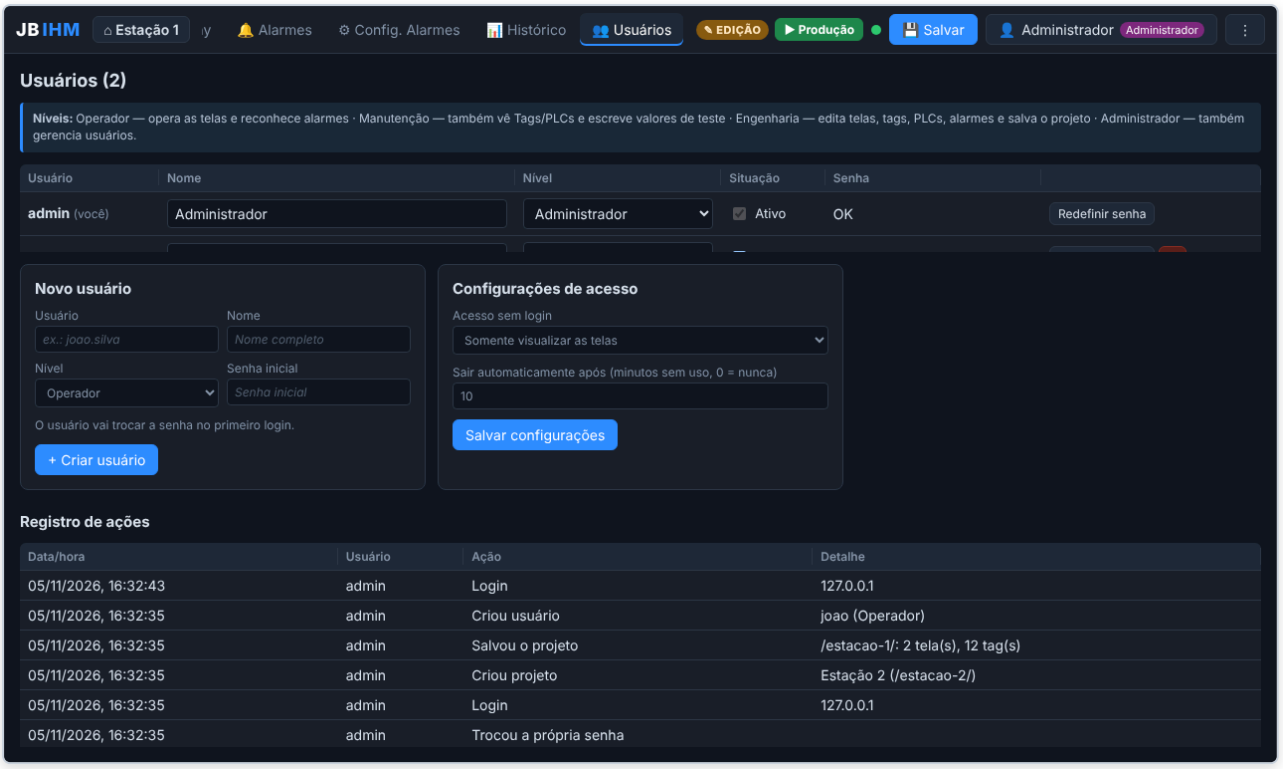


- **Dados completos por (dias)**: todos os valores (padrão 14 dias).
- **Resumo por minuto por (dias)**: depois disso fica só a média, o mínimo e o máximo de cada minuto (padrão 365).
- **Limite de tamanho**: se passar, apaga os dados mais antigos primeiro. O disco nunca enche.
- 📊 **Ocupação por tag**: mostra quais tags ocupam mais. Use **banda** e **seg.** na aba Tags para reduzir.
- 🗜 **Compactar agora**: devolve o espaço livre ao disco.

---

11. Usuários e níveis de acesso

Aba 👥 **Usuários** (só Administrador).



Nível	Pode
Sem login	Configurável: bloqueado, só ver (padrão) ou operar
Operador	Usar os comandos e reconhecer alarmes
Manutenção	+ ver Tags/PLCs e escrever valores de teste
Engenharia	+ editar telas, tags, PLCs, alarmes e salvar
Administrador	+ usuários, configurações e registro de ações

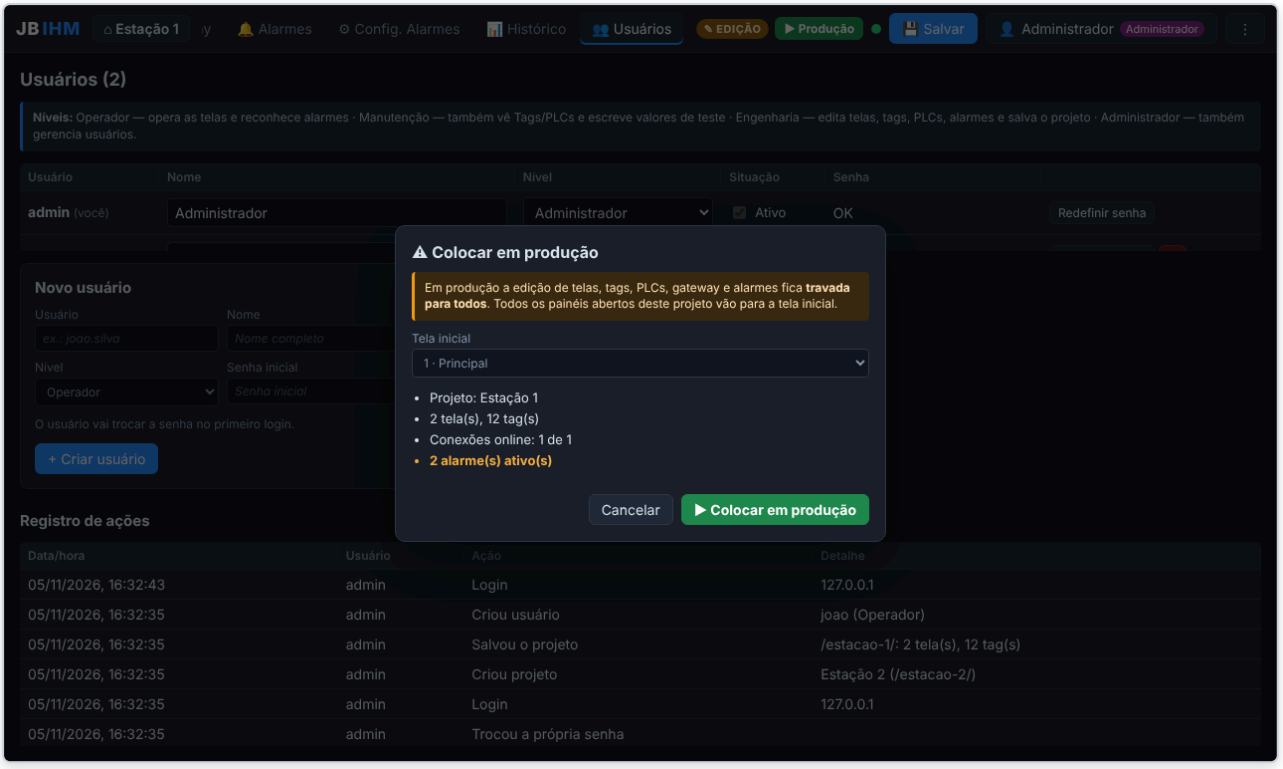
1. Em **Novo usuário**, preencha usuário, nome, nível e senha inicial e clique em **+ Criar usuário**. Ele troca a senha no primeiro login.
2. Em **Configurações de acesso**: o que dá para fazer **sem login** e o **tempo para sair automaticamente**.
3. O **Registro de ações** mostra quem fez o quê e quando (logins, comandos, alterações).

---

12. Modo edição e modo produção

Cada projeto tem um selo no topo: ✎ **EDIÇÃO** (laranja) ou ● **PRODUÇÃO** (verde).

1. Com o projeto pronto, clique em ▶ **Produção**.
2. Confira o alerta: tela inicial, PLCs sem comunicação, alarmes ativos.
3. Clique em ▶ **Colocar em produção**.



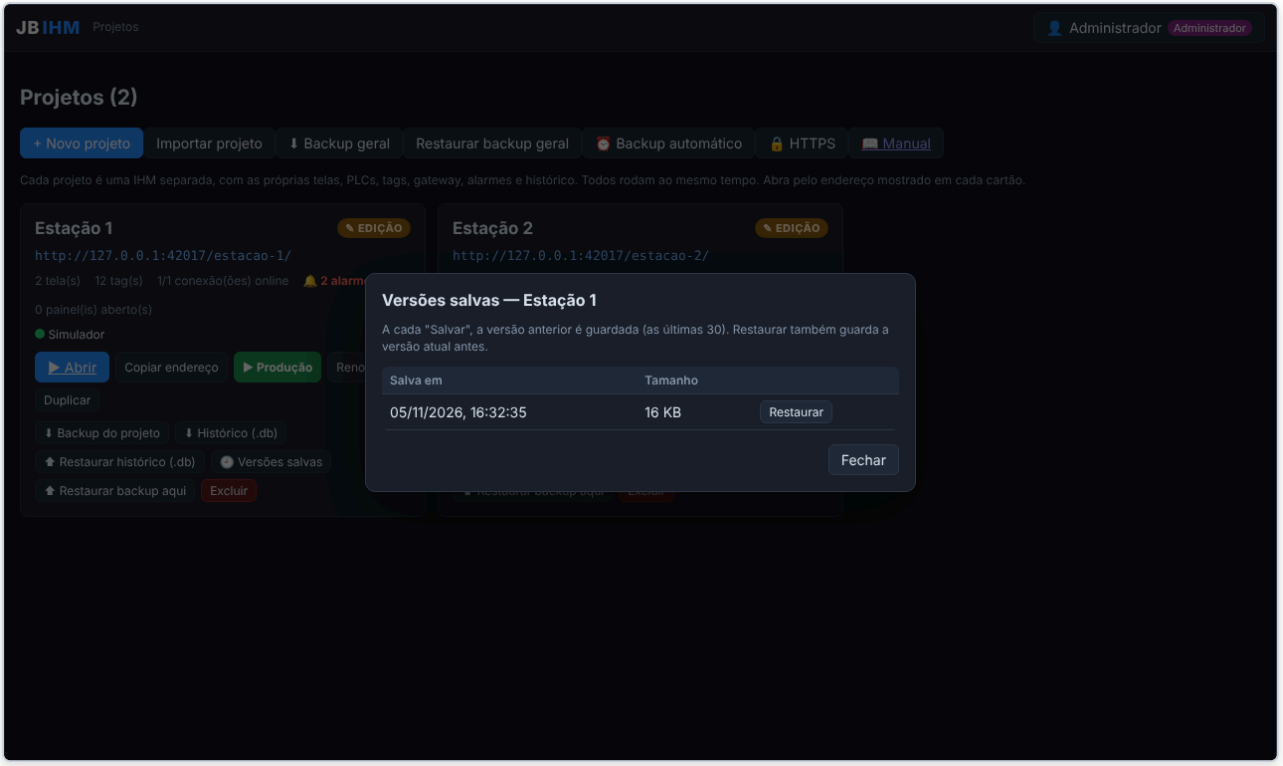
Em produção, a edição fica **travada para todos** e todos os painéis vão para a tela inicial. Para alterar algo, clique em ✎ **Editar** (a operação continua funcionando).

---

13. Backup e restauração

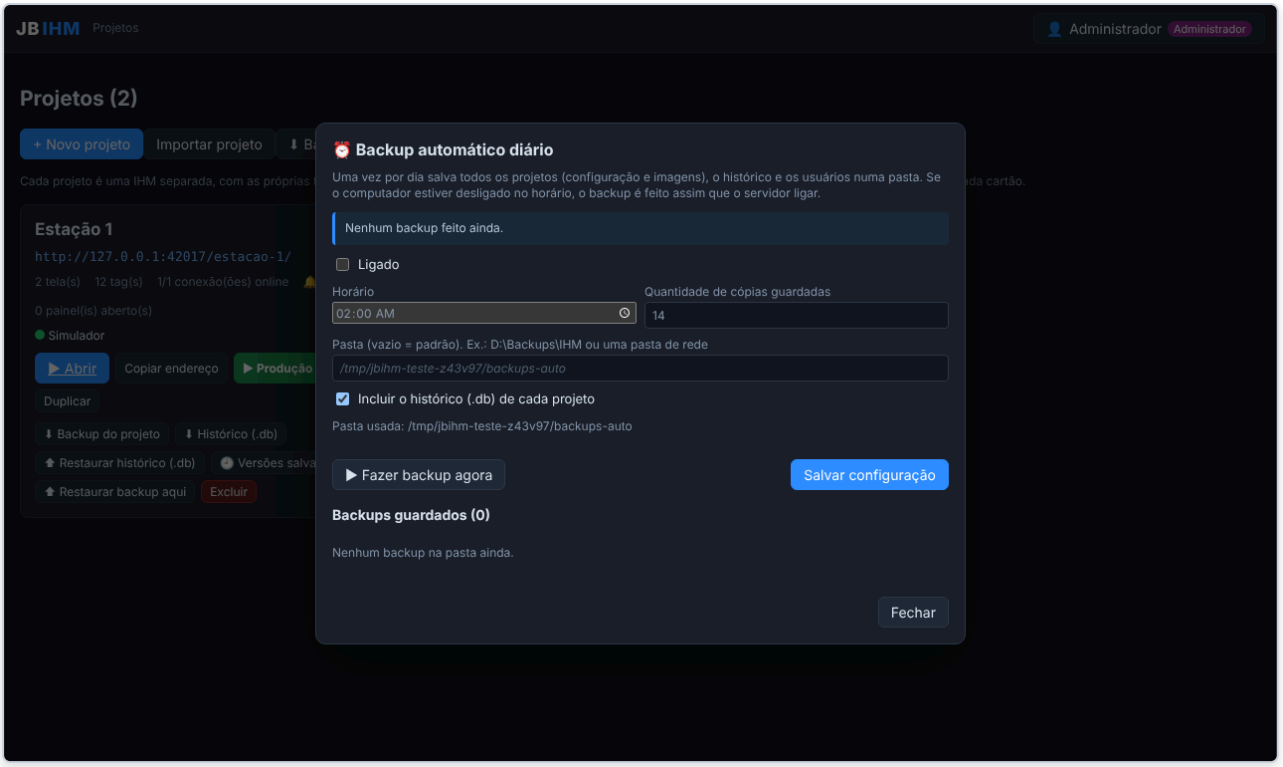
Na **lista de projetos**:

Opção	Para que serve
🕘 **Versões salvas**	Volta para uma das últimas 30 versões (cada "Salvar" guarda a anterior)
⬇ **Backup do projeto**	Baixa o projeto completo (telas, tags, PLCs e imagens) em `.json`
⬇ **Histórico (.db)**	Baixa o banco de histórico
⬆ **Restaurar backup aqui**	Abre um backup por cima do projeto (a versão atual fica salva)
⬆ **Restaurar histórico (.db)**	Troca o histórico por um arquivo de backup
Importar projeto	Cria um projeto novo a partir de um backup
⬇ **Backup geral / Restaurar**	Todos os projetos num arquivo só (administrador)



Backup automático diário

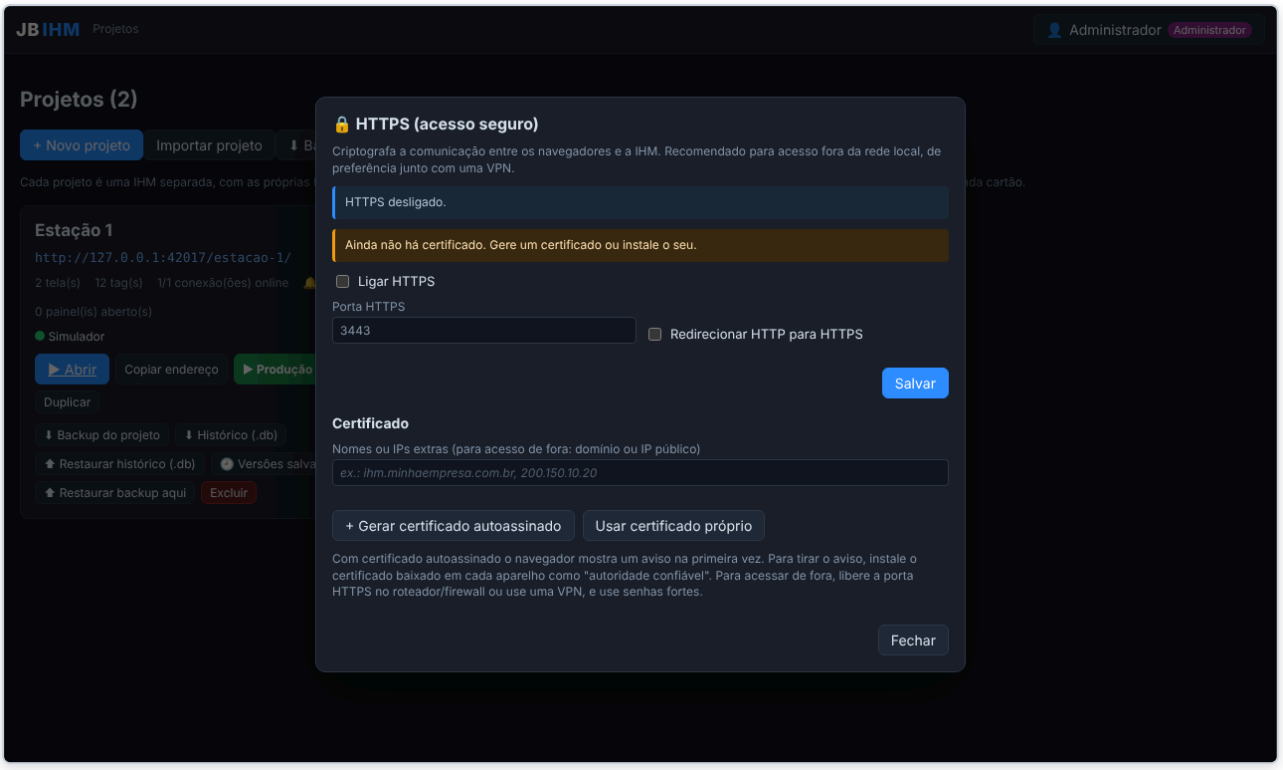
1. Clique em ⏰ **Backup automático** (administrador).
2. Marque **Ligado**, escolha o **horário**, a **quantidade de cópias** e a **pasta** (ex.: `D:\Backups\IHM` ou uma pasta de rede).
3. Clique em **Salvar configuração**. ▶ **Fazer backup agora** testa na hora.


JB IHM
Projetos
Administrador
Administrador
Projetos (2)
+ Novo projeto
Importar projeto
Estação 1
http://127.0.0.1:42017/estacao-1/
2 tela(s) 12 tag(s) 1/1 conexão(ões) online
0 painel(is) aberto(s)
Simulador
Abrir
Copiar endereço
Produção
Duplicar
Backup do projeto
Histórico (.db)
Restaurar histórico (.db)
Restaurar backup aqui
Excluir
Backup automático diário
Uma vez por dia salva todos os projetos (configuração e imagens), o histórico e os usuários numa pasta. Se o computador estiver desligado no horário, o backup é feito assim que o servidor ligar.
Nenhum backup feito ainda.
Ligado
Horário
02:00 AM
Quantidade de cópias guardadas
14
Pasta (vazio = padrão). Ex.: D:\Backups\IHM ou uma pasta de rede
/tmp/jbihm-teste-z43v97/backups-auto
Incluir o histórico (.db) de cada projeto
Pasta usada: /tmp/jbihm-teste-z43v97/backups-auto
Fazer backup agora
Salvar configuração
Backups guardados (0)
Nenhum backup na pasta ainda.
Fechar

14. HTTPS (acesso seguro)

Recomendado para acesso fora da rede local (de preferência junto com uma VPN).

1. Na lista de projetos, clique em 🔒 **HTTPS**.
2. Clique em **+ Gerar certificado autoassinado** (ou **Usar certificado próprio**).
3. Marque **Ligar HTTPS**, confira a porta (3443) e clique em **Salvar**.
4. Acesse por `https://IP:3443/`. Na primeira vez o navegador avisa sobre o certificado: clique em **Avançado → Continuar**, ou instale o certificado (**⬇ Baixar certificado**) nos aparelhos.



> ⚠️ Para acesso pela internet, use senhas fortes e deixe "Acesso sem login" como **Bloqueado** (aba Usuários).

---

15. Problemas comuns

Problema	O que fazer
Esqueci a senha do admin	Feche o `iniciar_ihm.bat`, apague o arquivo `data\users.json` e abra de novo: volta `admin` / `admin`. Os outros usuários são perdidos; projetos e histórico não.
Outros PCs/tablets não abrem a IHM	Libere o Node.js no Firewall do Windows (Redes privadas). Use o IP mostrado na janela preta, com `:3000`.
"A porta 3000 já está em uso"	Outro programa usa a porta. Edite `iniciar_ihm.bat` e troque `set PORT=3000` por outra (ex.: 3001).
CompactLogix dá "Tempo esgotado" ou "PLC desconectado"	Aumente o **Timeout** para 10000 ms no cartão do PLC (padrão desta versão). Se ainda falhar, desmarque "Ler lista de tags do PLC ao conectar".
PLC Siemens não conecta	Confira IP, rack/slot e se o PC "pinga" o PLC. No TIA Portal: Permit PUT/GET e DBs sem acesso otimizado.
Valor aparece riscado (cinza)	Qualidade ruim: o PLC não respondeu ou o endereço está errado. Veja o status na aba PLCs.
Modbus mostra valor estranho em REAL/DINT	Marque **Inverter words (CDAB)** no cartão do PLC.
Multímetro mostra "OL"	Sobrecarga: medida fora da faixa do instrumento.
Não consigo editar nada	O projeto está em **produção** (selo verde): clique em ✎ **Editar**. Ou seu nível não é Engenharia.
O histórico está grande	Histórico → Configuração: reduza os dias, use limite de tamanho e, na aba Tags, banda e seg.
Atualizei o programa e quero conferir	Dois cliques em `testar_ihm.bat`: todos os testes devem passar.

JB IHM — manual gerado com as telas da versão atual. O `README.md` do projeto tem os detalhes técnicos.